

05.56220162PAC2Solucio.pdf



Jose_Blasco_83



Fundamentos de Computadores



1º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Universitat Oberta de Catalunya**



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más





PAC2 - Segona prova d'avaluació continuada

Presentació

Després de conèixer els sistemes de representació de la informació, aquesta PAC es focalitza en els circuits lògics combinacionals. Les funcions lògiques ens permeten descriure la funcionalitat d'un circuit i mitjançant les portes lògiques i els blocs combinacionals podem implementar-les en un circuit. Tot això, no es podria fer sense conèixer mecanismes de minimització, com els mapes de Karnaugh, que ens permeten reduir les dimensions del circuit que s'ha d'implementar.

Competències

- Conèixer i saber aplicar l'àlgebra de Boole per a la manipulació de funcions lògiques.
- Tenir nocions tecnològiques dels circuits digitals i entendre la relació entre els circuits digitals i les funcions lògiques.
- Conèixer i saber utilitzar les portes lògiques i els mòduls combinacionals en el disseny de circuits lògics.

Objectius

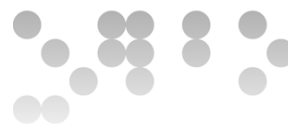
- Saber aplicar les operacions bàsiques i els axiomes de l'àlgebra de Boole.
- Saber representar les funcions lògiques mitjançant taules de veritat.
- Saber representar les funcions lògiques mitjançant expressions algebraïques.
- Saber analitzar un circuit combinacional.
- Saber realitzar un cronograma a partir d'un circuit digital combinacional.
- Saber sintetitzar una funció a dos nivells.
- Saber dissenyar un circuit combinacional senzill a partir dels blocs combinacionals explicats dels materials.

Recursos

Els recursos que es recomana fer servir per aquesta PAC són els següents:

Bàsics: El mòdul 3 dels materials.

Complementaris: KeMap, VerilCIRC, VerilChart i el Wiki de l'assignatura. També teniu disponible el servei PyPAC per obtenir beneficis en l'assignatura per la realització d'exercicis a VerilUOC.



Criteris de valoració

- Raoneu la resposta en tots els exercicis. Les respostes sense justificació no rebran puntuació.
- La valoració de cada apartat està indicada als enunciats corresponents.

Format i data de lliurament

- Per a dubtes i aclariments sobre l'enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de la vostra aula.
- Cal lliurar la solució en un fitxer PDF fent servir una de les plantilles lliurades conjuntament amb aquest enunciat.
- S'ha de lliurar a través de l'aplicació de **Lliurament i registre d'AC** de l'apartat Avaluació de la vostra aula.
- La data límit de lliurament és el **5 d'abril** (a les 24 hores).

Exemple de solució

Exercici 1 [35%]

Donada la taula de veritat següent:

a	b	c	d	f ₁	f ₂
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	x
0	0	1	0	0	x
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	x
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0



- a) [5%] Expressieu la funció f_1 en forma de suma de mintermes.

Els mintermes de la funció f_1 són els productes únics que corresponen a les entrades de la taula de veritat en què la funció té valor 1. Per construir cada producte només cal que les variables d'entrada que valen 0 surtin negades i les que valen 1 surtin sense negar. Un cop identificats i expressats els productes només cal sumar-los per obtenir la forma canònica de la funció com a suma de mintermes.

$$f_1(a,b,c,d) = a'bc'd + a'bcd' + a'bcd + abc'd' + abc'd + abcd$$

- b) [15%] Sintetitzeu de manera mínima a dos nivells l'expressió de la funció f_2 mitjançant el mètode de Karnaugh, i implementeu el resultat amb portes lògiques.

NOTA: Teniu disponible l'exercici a VerilCIRC i a KeMAP per verificar-lo. Quant al mapa de Karnaugh, per evitar un mal ús de KeMAP, en cas que es facin més de 5 intents, la nota de l'exercici es reduirà al 50%. Us recomanem fer proves amb KeMAP amb altres exercicis abans de fer els de la PAC. En el cas de VerilCIRC per als circuits, no hi ha límit en el nombre d'intents.

Passem els valors de la taula de veritat al mapa de Karnaugh i agrupem els uns adjacents. El mapa de Karnaugh per a la funció de sortida f_2 és el següent:

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	x	x	0	1
11	1	1	0	1
10	x	0	0	0

D'on s'obté l'expressió $f_2(a,b,c,d) = a'b' + a'd + b'd$.

Aquí tenemos de todo (incluyendo las cosas del ex de Marta) Javi, si lees esto, Marta lo ha dejado a buen precio. Anímate.



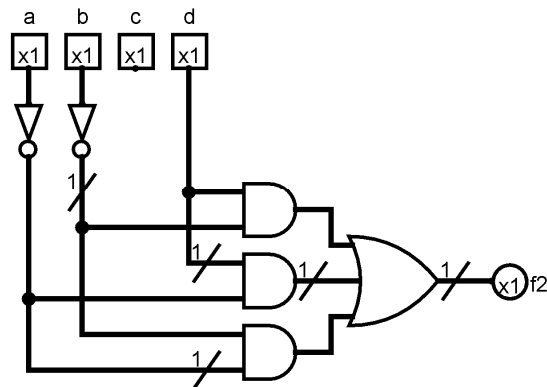
milanuncios



05.562 • Fonaments de Computadors • PAC2 • 2016-17 • Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació



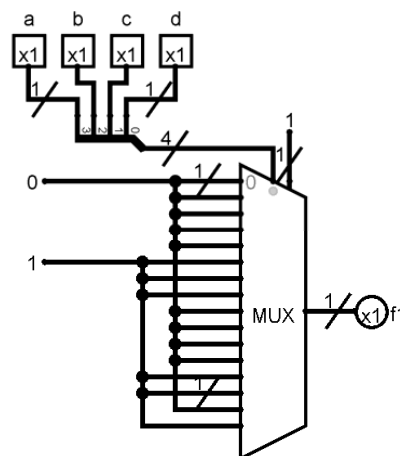
Dibuixem el circuit corresponent a f_2 :



- c) [15%] Dissenyeu a nivell de blocs un circuit que implementi f_1 . El circuit s'ha de construir fent servir el mínim nombre de blocs combinacionals possible, però sense fer servir cap memòria ROM.

NOTA: Teniu disponible l'exercici a VerilCIRC, sense límit en el nombre d'intents.

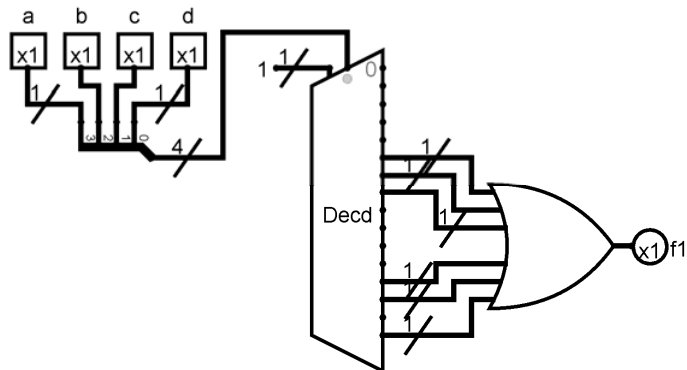
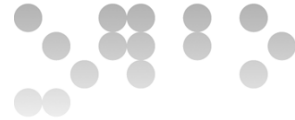
Hi ha dues possibilitats força directes: 1) amb un multiplexor de 4 entrades de control i 2) amb un descodificador i una porta OR, tal com es pot veure a les figures de més avall.



Compra más barato eso que tanto querías o vende las cosas que te dejó tu ex. No llores, factura.

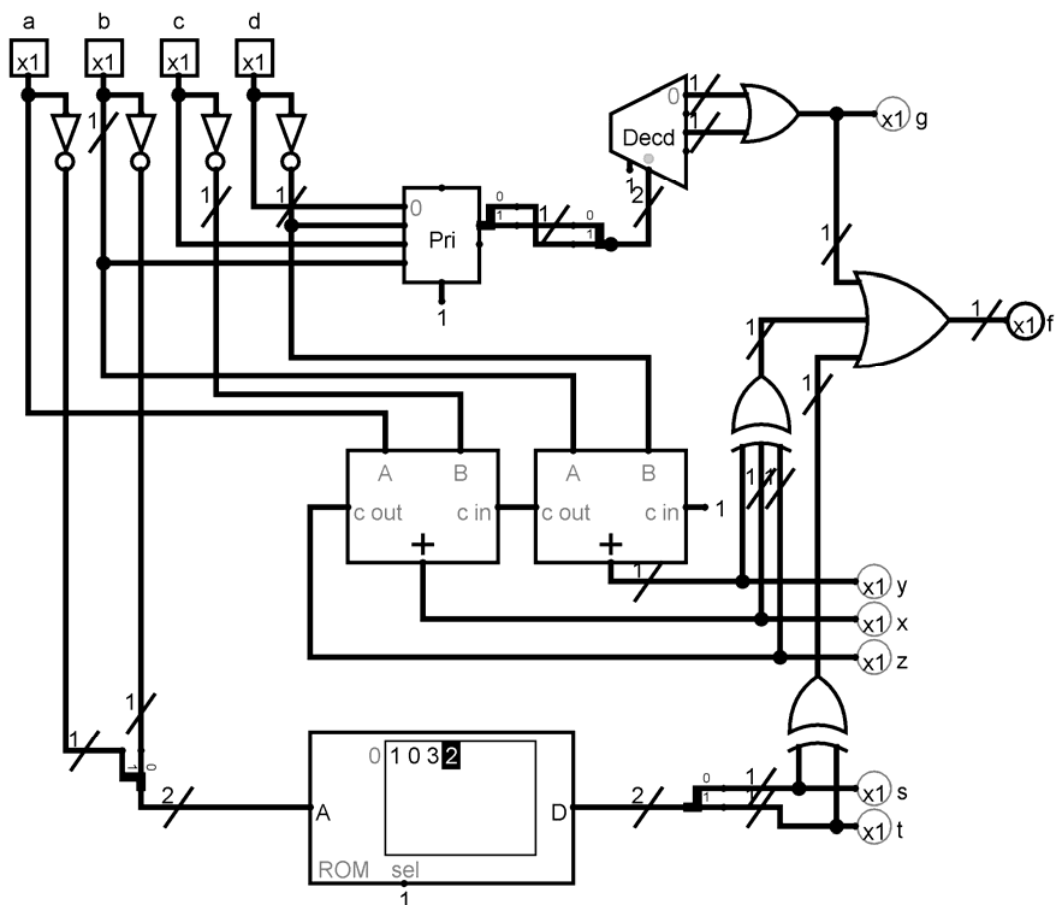


¡Mira por aquí!



Exercici 2 [20%]

Donat el circuit combinacional següent:





Compra más barato eso que tanto querías o vende las cosas que te dejó tu ex. **No llores, factura**

Encuentra la caja de Milanuncios en el trastero y gana
5 coins para descargas sin publi.

REGLAS

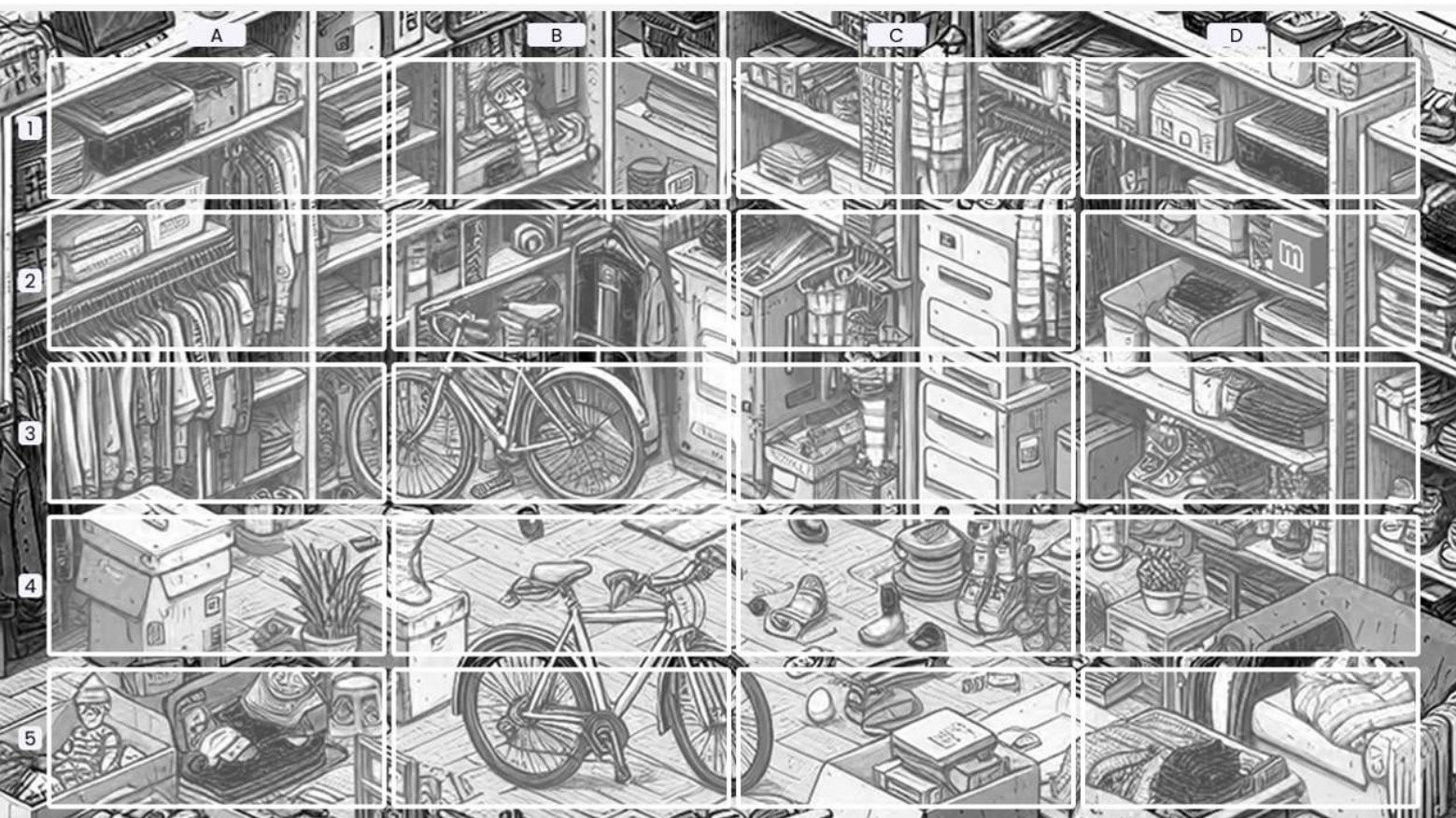
1. Encuentra el objeto oculto en el anuncio dentro de tu apunte.
2. Escanea el QR para acceder al juego en Wuolah.
3. Introduce la coordenada donde se esconde el producto.
4. Gana tu recompensa 🎁

Fácil

5



Juega Ahora





Ompliu la taula de veritat que es dóna a continuació:

a	b	c	d	g	z	x	y	t	s	f
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1

NOTA: Teniu disponible l'exercici a VerilChart. En aquest cas, no hi ha límit en el nombre d'intents.

Exercici 3 [35%]

Dissenyau un circuit que sumi dos nombres naturals, A i B de 5 bits. En cas que el resultat, R , sigui més petit que 3 o més gran que 9, el circuit ha de donar 3 o 9, respectivament.

- a) [5%] Quin és el rang de valors dels nombres A i B ? Determineu el nombre mínim de bits que ha de tenir el senyal R .

El rang de nombres decimals naturals representables amb 5 bits va des de 0 fins al 2^5-1 , és a dir, [0, 31].

Per poder representar la suma de A i B necessitem 6 bits, ja que el valor màxim que podem obtenir de la suma és 62 i, per tant, està dins del rang [0, 63]. No obstant, l'enunciat ens diu que el valor final d' R està dins del rang [3, 9]. Per tant, amb 4 bits serà suficient, ja que amb aquest nombre de bits podem representar els nombres naturals de 0 fins al 2^4-1 , és a dir, [0, 15].

Aquí tenemos de todo (incluyendo las cosas del ex de Marta) Javi, si lees esto, Marta lo ha dejado a buen precio. Anímate.



milanuncios



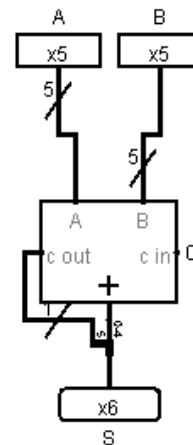
05.562 • Fonaments de Computadors • PAC2 • 2016-17 • Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació



- b) [10%] Implementeu a nivell de blocs, però sense fer servir memòries ROM, un circuit que faci la suma d'A i B sense que es produeixi mai sobreeximent i doni el resultat en la sortida S. Indiqueu l'amplada dels busos que feu servir.

A i B són nombres naturals de 5 bits. La suma de dos nombres de n bits pot donar un resultat, de com a molt, $n+1$ bits. En aquest cas, doncs, el resultat pot arribar a ser de 6 bits. Això passarà quan tinguem un ròssec a la darrera etapa de la suma.

Per tant, el circuit pot estar constituït per un únic sumador de nombres de 5 bits, que ens dona un resultat de suma de 5 bits, que ampliarem a 6 bits afegint el bit de ròssec de la darrera etapa de suma, com es veu a la figura següent:



- c) [10%] Dissenyau a nivell de blocs, però sense fer servir memòries ROM, un circuit que determini si un nombre natural representat pel senyal N de 6 bits és dins del rang de valors determinat pels senyals $RMAX$ i $RMIN$ també de 6 bits o no. Els noms dels senyals de sortida són *less*, *in* i *greater* i prenen, respectivament, el valor 1 segons es compleixi que $N < RMIN$, $RMIN \leq N \leq RMAX$ o $RMAX < N$. Com que no podem garantir que $RMIN \leq RMAX$, en el cas que $RMIN > RMAX$ tots tres senyals de sortida valdran 0. Indiqueu l'amplada dels busos que feu servir.

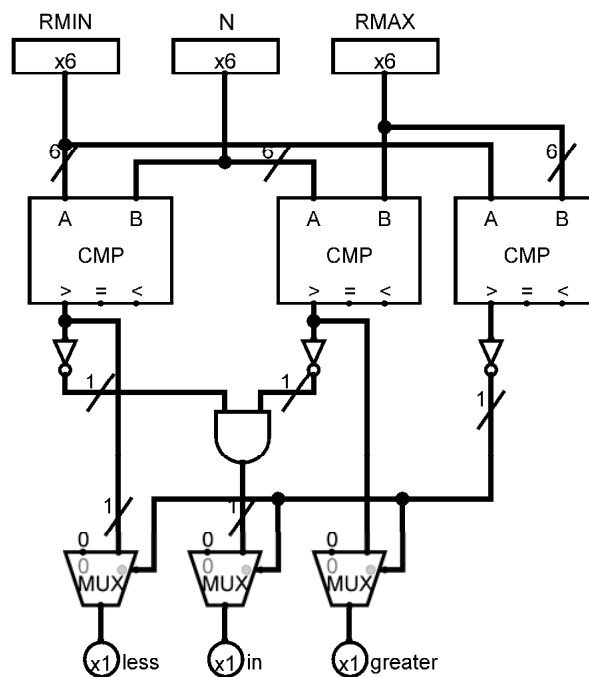
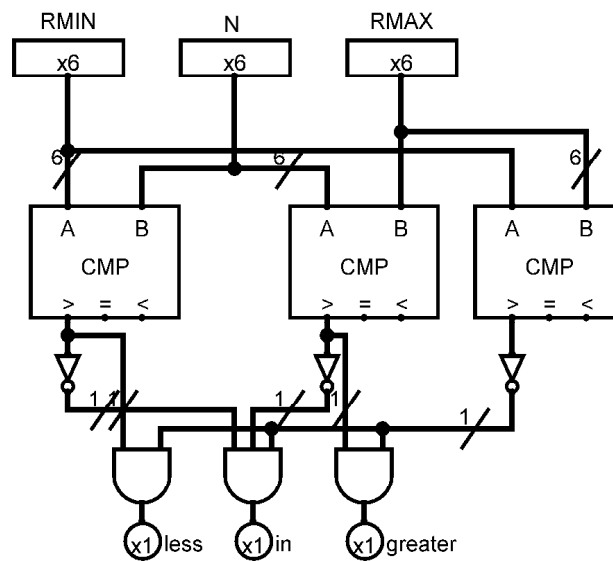
Bàsicament, es tracta, d'una banda, de comparar $RMIN$ amb $RMAX$ i, de l'altra, de comparar el valor de N amb $RMIN$ i $RMAX$. A partir dels resultats de les comparacions podem establir el valor dels senyals *less*, *in* i *greater*.

En el cas que no es compleixi que $RMIN \leq RMAX$, hem d'aconseguir que els senyals *less*, *in* i *greater* prenguin el valor 0. Això podem aconseguir-ho fent servir portes AND o bé multiplexors.

A les figures següents es mostren aquestes dues alternatives:

Compra más barato eso que tanto querías o vende las cosas que te dejó tu ex. No llores, factura.





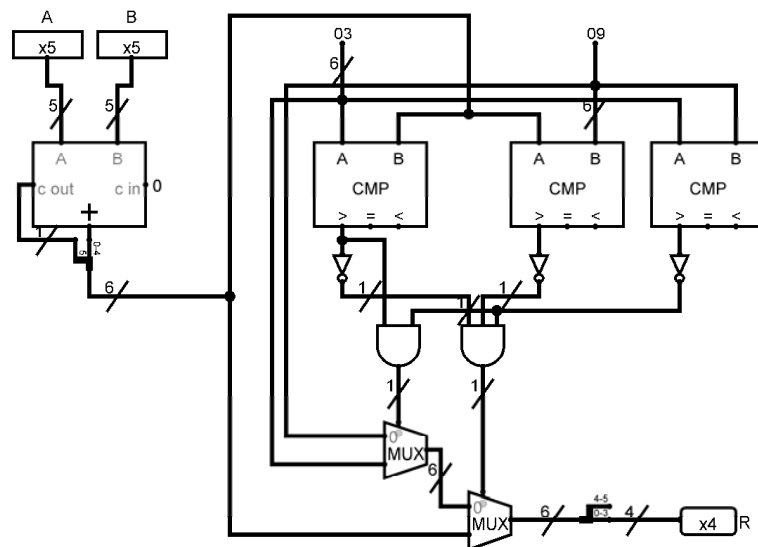


- d) [10%] Aproveiteu els circuits anteriors per dissenyar el circuit demanat en l'enunciat de l'exercici, on R ha de tenir l'amplada mínima per representar el resultat.

NOTA: Teniu disponible els apartats b), c) i d) a VerilCIRC. En el cas de l'apartat d), tingueu present que VerilUOC no permet crear subcircuits. Per tant, per utilitzar els blocs dels apartats anteriors els haureu de copiar en el nou circuit.

Per fer el circuit, tan sols hem de fer servir el circuit de l'apartat b) per sumar els valors A i B , fer servir el circuit de l'apartat c) per comparar el resultat de la suma amb 3 i 9 i, finalment, fer servir el resultat de la comparació per determinar, amb l'ajuda d'uns multiplexors, el valor que donem a la sortida R , que serà 3, 9 o la sortida del sumador, segons els cas.

Hem de tenir en compte que la sortida R ha de tenir l'amplada mínima. Per tant, tal com hem determinat a l'apartat a) serà de 4 bits.



Aquí tenemos de todo (incluyendo las cosas del ex de Marta) Javi, si lees esto, Marta lo ha dejado a buen precio. Anímate.



milanuncios



05.562 • Fonaments de Computadors • PAC2 • 2016-17 • Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació



Exercici 4 [10%]

Nota important: Les dues preguntes d'aquest apartat les trobareu a l'aula dins de l'activitat PAC2. S'han de respondre en els enllaços que s'habilitaran a l'aula.

PAC2

Baixa en PDF

Imprimeix

☐ Completada!

Inici:
17/03/17

Lliurament:
05/04/17

Solució:
12/04/17

Qualificació:
13/04/17

> Presentació

> Objectius i competències

▼ Materials i fonts d'informació

▼ Pregunta 4 [10%]



En aquesta secció, durant el transcurs de la PAC2 es mostraran dues preguntes. Aquestes preguntes s'hauran de respondre en enllaç que es proporcionarà en aquesta secció.

NOTA IMPORTANT: No es permet resoldre aquestes preguntes en el document de la PAC.

- a) [5%] Quina ha de ser la mida d'una ROM que es faci servir per implementar un multiplicador de nombres naturals de 2 bits? Doneu la resposta en cinc línies com a màxim.

A la ROM tindrem com a adreça (entrada) els dos nombres naturals de dos bits. Per tant, necessitem una ROM de 2^4 posicions. El resultat més gran s'obté del producte $11_2 \times 11_2 = 1001_2$ (en decimal, $3 \times 3 = 9$). Consegüentment, cada posició ha de ser 4 bits.

Per tant, la ROM ha de ser de 16×4 , és a dir, de **16 posicions de 4 bits**.

- b) [5%] Descriviu com implementaríeu un multiplicador de nombres naturals per 5.

La representació del valor decimal 5 en binari és 101. Per tant, sabem que $5 = 2^2 + 2^0$, segons el TFN. Així doncs, el producte d'un nombre X per 5 el podem aconseguir de la forma següent: $X \cdot 5 = X \cdot (2^2 + 2^0) = 2^2 \cdot X + 2^0 \cdot X = 2^2 \cdot X + X$.

Com sabem el producte d'un nombre per 2^n equival a desplaçar-lo n posicions a l'esquerra. Per tant, podem implementar el multiplicador prenent el nombre X d'entrada i desplaçant-lo dues posicions a l'esquerra (que equival a fer l'operació $2^2 \cdot X$) i el resultat del desplaçament sumar-lo amb el nombre original X .

Compra más barato eso que tanto querías o vende las cosas que te dejó tu ex. No llores, factura.